МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Схемы погашения кредита и расчёт переплаты

Произвольные, дифференцированные и аннуитетные платежи

Разложение чисел на простые множители

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анастасия Павлова

9 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Общая схема кредита

Обозначим через S первоначальную сумму кредита, через n — число лет, через p — годовую процентную ставку *в долях единицы*. Коэффициент увеличения долга за один год равен

$$p = \frac{r}{100} \quad \text{при ставке } r\%, \qquad k = 1 + p.$$

Например, $12\% = 0{,}12$, поэтому $k = 1{,}12$.

Для каждого года заполняем пять граф. Именно эта таблица работает при любой схеме погашения.

Начальная сумма	Начисленные проценты	Общая задолженность	Платёж	Остаток долга
B_{i-1}	pB_{i-1}	kB_{i-1}	P_i	B_i

Здесь B_{i-1} — долг на начало года, P_i — платёж за год, B_i — долг после внесения платежа. Главные равенства:

$$\text{Общая задолженность} = \text{начальный долг} + \text{проценты},$$
$$B_i = kB_{i-1} - P_i,$$
$$P_i = kB_{i-1} - B_i.$$

Проверка полного погашения: после последнего платежа $B_n = 0$.

Общая сумма платежей и переплата

$$T = P_1 + P_2 + \cdots + P_n, \qquad \Delta = T - S.$$

Если дополнительных комиссий нет и кредит полностью погашен, переплата равна сумме начисленных процентов:

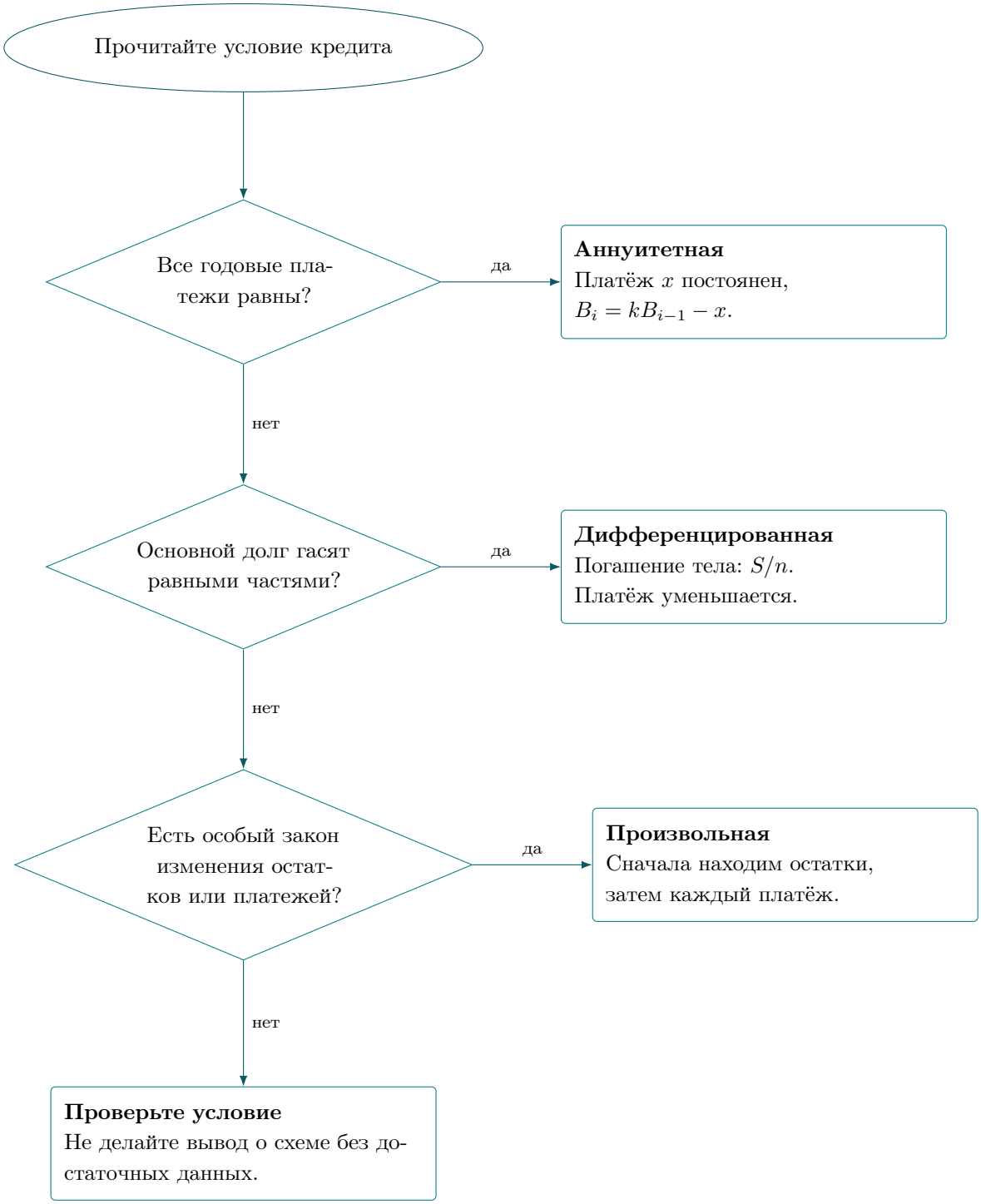
$$\Delta = I_1 + I_2 + \cdots + I_n.$$

2. Как различать условия

- **Равные платежи каждый год:** аннуитетная схема; величина $P_i = x$ постоянна.
- **Основной долг погашается равными частями:** дифференцированная схема; ежегодно возвращается S/n основного долга, проценты постепенно уменьшаются.
- **Задан иной закон изменения остатка или платежей:** составляем общую таблицу, следуя непосредственно условию.

Слова *«равные платежи»* и *«равные части основного долга»* задают разные правила. Если способ погашения не указан, его нельзя угадывать: используйте только данные условия.

Алгоритм выбора схемы погашения



3. Произвольная схема: остаток уменьшается на 20%

Если по условию *в конце каждого из первых двух лет* долг составляет 80% долга на начало соответствующего года, то

$$B_1 = 0{,}8S, \qquad B_2 = 0{,}8B_1 = 0{,}64S.$$

На каждом шаге платёж равен общей задолженности за вычетом заданного остатка:

$$P_1 = kS - 0{,}8S,$$
$$P_2 = k \cdot 0{,}8S - 0{,}64S.$$

Критически важно: 80% берём от долга *на начало года*, а не от суммы после начисления процентов. В последний год, если требуется полностью закрыть кредит, остаток равен нулю.

Разобранный случай: 750 тыс. рублей, 12% в год

Кредит взят на три года. После первого и второго годов основной долг сокращается на 20%; по окончании третьего года долг погашается полностью. Все денежные суммы в таблице — **в тыс. руб.**

Год	В начале	Проценты	Задолженность	Платёж	Остаток
1	750	90	840	240	600
2	600	72	672	192	480
3	480	57,6	537,6	537,6	0

Первый платёж: $840 - 600 = 240$. Второй: $672 - 480 = 192$. В третьем году выплачивается вся задолженность: $480 \cdot 1{,}12 = 537{,}6$.

$$T = 240 + 192 + 537{,}6 = 969{,}6 \text{ тыс. руб.}$$

Переплата составит $969{,}6 - 750 = 219{,}6$ тыс. руб.

4. Дифференцированная схема

Основной долг делится на n одинаковых частей. В каждом году погашается S/n основного долга и оплачиваются проценты на непогашенную часть. Платёж зависит от номера года i:

$$\boxed{P_i = \frac{S}{n} + pS\,\frac{n-i+1}{n}}, \qquad 1 \le i \le n.$$

Первый платёж самый большой; последний — самый маленький.

4. Дифференцированная схема: пять формул

Все пять выражений относятся к кредиту на n лет с равными годовыми долями погашения основного долга. Ставка p записана в долях единицы.

1.	$T = S + \dfrac{Sp(n+1)}{2}$	общая сумма платежей,
2.	$\Delta = \dfrac{Sp(n+1)}{2}$	переплата в рублях,
3.	$q = \dfrac{p(n+1)}{2} \cdot 100\%$	процент переплаты,
4.	$P_1 = Sp + \dfrac{S}{n}$	первый (наибольший) платёж,
5.	$P_n = \dfrac{Sp}{n} + \dfrac{S}{n}$	последний (наименьший) платёж.

Формула переплаты получается из первой вычитанием S; процент переплаты получается делением Δ на S и умножением на 100%.

Разобранный случай: 600 тыс. рублей, 8%, три года

Каждый год возвращается $600/3 = 200$ тыс. руб. основного долга.

Год	В начале	Проценты	Задолженность	Платёж	Остаток
1	600	48	648	248	400
2	400	32	432	232	200
3	200	16	216	216	0

$$T = 248 + 232 + 216 = 696 \text{ тыс. руб.},$$
$$\Delta = 48 + 32 + 16 = 96 \text{ тыс. руб.},$$
$$q = \frac{96}{600} \cdot 100\% = 16\%.$$

Полученные суммы совпадают с формулами: $600 + 600 \cdot 0{,}08 \cdot (3+1)/2 = 696$.

Проверка: проценты снижаются вместе с остатком долга, поэтому $248 > 232 > 216$.

5. Аннуитетная схема: равные платежи

При аннуитете все годовые платежи равны одной величине x. Проценты начисляются на остаток долга, поэтому таблица строится по рекуррентному правилу

$$B_i = kB_{i-1} - x, \qquad B_0 = S, \quad B_n = 0.$$

Для трёх лет с годовой ставкой 20% имеем $k = 1{,}2$:

$$\begin{aligned} B_1 &= 1{,}2S - x, \\ B_2 &= 1{,}2(1{,}2S - x) - x = 1{,}44S - 2{,}2x, \\ B_3 &= 1{,}2(1{,}44S - 2{,}2x) - x = 1{,}728S - 3{,}64x. \end{aligned}$$

Поскольку после третьего платежа долг погашен,

$$1{,}728S - 3{,}64x = 0, \qquad x = \frac{1{,}728}{3{,}64}S = \frac{216}{455}S.$$

Как правильно прочитать условие о переплате

Если *общая сумма выплат на* 96 500 *руб. больше суммы, взятой в кредит*, то разность равна 96 500:

$$\underbrace{3x}_{\text{все платежи}} - \underbrace{S}_{\text{взяли в банке}} = 96\,500.$$

Подставим найденный платёж:

$$3 \cdot \frac{216}{455}S - S = \frac{648 - 455}{455}S = \frac{193}{455}S = 96\,500.$$

Отсюда

$$S = 96\,500 \cdot \frac{455}{193} = 227\,500 \text{ руб.}$$

Величина ежегодного платежа и итоговая сумма:

$$x = \frac{216}{455} \cdot 227\,500 = 108\,000 \text{ руб.}, \qquad T = 3x = 324\,000 \text{ руб.}$$

Контроль вычислений: $324\,000 - 227\,500 = 96\,500$ руб.

5. Аннуитет: проверка по таблице

Подставим $S = 227\,500$ руб. и $x = 108\,000$ руб. в таблицу. Результат должен дать нулевой остаток после третьего года.

Год	В начале	Проценты	Задолженность	Платёж	Остаток
1	227 500	45 500	273 000	108 000	165 000
2	165 000	33 000	198 000	108 000	90 000
3	90 000	18 000	108 000	108 000	0

Сумма начисленных процентов составляет $45\,500 + 33\,000 + 18\,000 = 96\,500$ руб. Это независимая проверка переплаты.

6. Разложение на простые множители

Простое число имеет ровно два положительных делителя: единицу и само число. Любое целое число, большее единицы, можно единственным образом разложить на простые множители (если не учитывать порядок множителей).

При вычислениях с аннуитетом возникают дроби с большими числами. Удобнее сперва разложить их:

$$1728 = 2^6 \cdot 3^3,$$
$$3640 = 2^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13,$$
$$96\,500 = 193 \cdot 2^2 \cdot 5^3.$$

Число 193 простое: оно не делится на $2, 3, 5, 7, 11, 13$; проверять большие простые делители не требуется, так как $\sqrt{193} < 14$.

Поэтому

$$\frac{1728}{3640} = \frac{2^6 \cdot 3^3}{2^3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13} = \frac{216}{455}, \qquad \frac{96\,500}{193} = 500.$$

Практическое правило: в больших дробях сначала сокращайте общие простые множители, затем перемножайте оставшиеся числа.

7. Ошибки, которых важно избегать

- При вычислении 20% от остатка берите правильную базу: долг *на начало года*, если именно так сказано в условии.
- В дифференцированной схеме фиксирована доля *основного долга*, поэтому вся сумма платежа каждый год меняется.
- В аннуитетной схеме фиксирован *полный платёж*, а сумма процентов и погашения основного долга внутри него изменяется.
- После раскрытия скобок складывайте коэффициенты внимательно: $2{,}64x + x = 3{,}64x$.
- Фраза «выплачено на 96 500 руб. больше» означает $T - S = 96\,500$, тогда как «выплачено всего 96 500 руб.» означала бы $T = 96\,500$.
- Сумма платежей и переплата имеют размерность *рубли*; процент переплаты имеет размерность *проценты*.

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Действие
Любая кредитная задача	Начальная сумма → проценты → общая задолженность → платёж → остаток.
Равные полные платежи	Обозначить каждый платёж x; использовать $B_i = kB_{i-1} - x$.
Равные доли основного долга	Выделить S/n ежегодно; прибавлять проценты на текущий остаток.
Особый закон изменения долга	Сначала определить остаток, затем платёж как разность задолженности и остатка.
Просят сумму выплат	Сложить все платежи: $T = \sum P_i$.
Просят переплату	Вычесть исходную сумму: $\Delta = T - S$; проверить сумму процентов.
Большая дробь	Разложить числитель и знаменатель на простые множители и сократить.

Один контрольный принцип для всех схем:

$$\text{остаток после платежа} = \text{долг с процентами} - \text{платёж}.$$

Для полного погашения последняя строка таблицы заканчивается нулём. Эта проверка помогает обнаружить ошибки независимо от выбранной схемы.